

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
아르곤	7440-37-1	KE-01907	1006	231-147-0
MSDS번호 : AA10521-0000000003				

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	아르곤	
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한		
제품의 권고 용도	용도의 비율은 AOD 제강(Argon Oxygen Decarburization : 아르곤과 산소의 혼합가스를 사용하여 스테인레스강철을 만드는 방법) 이 43%, 용접용 25%, 제련용 17%, 반도체용 15%	
제품의 사용상의 제한	자료없음	
다. 제조자/수입자/유통업자 정보		(판매자 정보)
회사명	그린에어(주)	회사명 유진산업가스(주)
주소	31718 충남 당진군 송산면 북부산업로 1526	주소 충청남도 당진시 송악읍 월곡로 240
긴급전화번호	041) 680-7540	전화번호 041) 358-3657

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	고압가스 : 냉동액화가스
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	경고
유해·위험문구	H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 H281 냉동가스 포함 ; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P282 방한장갑·안면 보호구·보안경·보호구를 착용하십시오.
대응	P315 즉시 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P336 미지근한 물로 인 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오.
저장	P410 + P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
폐기	자료없음
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	2
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	아르곤
이명(관용명)	압축 아르곤(ARGON, COMPRESSED)
CAS 번호	7440-37-1
함유량(%)	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	가스나 증기화된 액체가 빠르게 팽창되어 생긴 동상인 경우 즉시 의료 조치를 취하십시오.
	긴급 의료조치를 받으시오
	피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하십시오
	가스 또는 액화 gas와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
	미지근한 물로 연 부분을 녹이시오, 손상된 부위를 문지르지 마시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
	즉시 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
	호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	냉동가스 포함 ; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	수송물질 안내표지 및 적재서류 등을 확인하고 유관기관 및 관계회사에 연락하여 상세한 물 질정보를 구하십시오
	누출 또는 유출지점으로부터 반경 25m이상 이격시키고, 관계자와 출입을 통제하십시오
	풍상(風上)에 위치하고 낮은 지역은 피하십시오.
	대부분 공기보다 무거워 지면을 타고 확산되며 하수구, 지하실, 탱크 등 낮은 곳이나 밀폐된 공간에 체류하십시오
	밀폐된 장소에 들어가기 전에 반드시 환기를 시키시오
	공기호흡기(SCBA)를 착용하십시오.
	탱크,철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경 : 0.8km(1/2마일)
	탱크의 양 끝에는 접근하지 마시오.
	화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피하 시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	파손된 실린더는 날아올 수 있음
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오
	화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	오염지역을 환기하십시오
	물질이 흩어지도록 두시오
	물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩어트리고 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	-189.2 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-185.9 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	88200000 mmHg (25°C)
타. 용해도	(3.4 ml/100 ml at 20°C)
파. 증기밀도	1.66
하. 비중	1.40 (186°C)
거. n-옥탄올/물분배계수	0.94
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.283 cP (189°C)
머. 분자량	39.95

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상은 상압에서 안정함 중합 반응 : 중합하지 않음 냉동가스 포함 ; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
나. 피해야 할 조건	물리적 손상과 열로 부터 보호할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음. 공기보다 무거워 좁은 장소에서 축적시 산소결핍을 유발할 수 있음.
다. 피해야 할 물질	전혀 알려지지 않음.
라. 분해시 생성되는 유해물질	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음

생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	숨이 막히고, 동상을 일으킬 수 있다.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	LC50 452.788 mg/l 96 hr
갑각류	LC50 444.792 mg/l 48 hr
조류	EC50 258.580 mg/l 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	log Kow 0.94
분해성	자료없음

다. 생물농축성

농축성	자료없음
생분해성	자료없음

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보 D

가. 유엔번호(UN No.)	1006
나. 적정선적명	아르곤(냉각액화된 것)
다. 운송에서의 위험성 등급	2.2
라. 용기등급	-
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-C
유출시 비상조치	S-V

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(성상)
 International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>) (색상)
 International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(나. 냄새)
 International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(타. 용해도)
 International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(파. 증기밀도)
 International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(거. n-옥탄올/물분배계수)
 International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
 Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)
 Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)
 Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)
 International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)(잔류성)
 UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods(UN RTDG)
 Emergency Response Guidebook(2008)
 International Chemical Safety Cards (ICSC)(<http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm>)
 14303화학상품(일본)

나. 최초작성일	2010-1-1
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	3회
최종 개정일자	2022-10-26
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.